



CGE 2062

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Candidatos da Comunidade

Processo Seletivo 1º semestre 2013

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 21.
Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e**.
Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

O texto abaixo se refere à questão 1.

Vista cansada

Otto Lara Resende

Acho que foi o *Hemingway* quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o *Hemingway* tenha acabado como acabou.

Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio.

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo *hall* do prédio de seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer.

Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos.

Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença.

Fonte: Folha de S. Paulo, 23/02/1992. Em **Viva Português**. São Paulo: Ática, 2008.

1. O autor revela no texto que
 - a. cada etapa da vida nos remete a um sentimento.
 - b. o último olhar é que transforma sentimentos e incertezas.
 - c. a depressão é consequência da forma como se vê o mundo.
 - d. a vida continua para aqueles que a veem de forma diferente.
 - e. cada coisa deve ser olhada como se fosse vista pela primeira vez.
2. A alternativa que contém apenas palavras dissílabas é:
 - a. filho; gato; estudo; dia.
 - b. porta; livro; tampa; lápis.
 - c. ilha; pintura; prego; mais.
 - d. pato; selo; nuvem; dicionário.
 - e. mesa; história; relógio; gaveta.

O texto abaixo se refere à questão 3.

Circuito fechado (I)

Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapo. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. (...)

Fonte: RAMOS, R. **Circuito fechado**. São Paulo: Martins Editora, 1972, p. 21-22.

3. O autor do texto conta uma história utilizando, predominantemente,

- a. advérbios.
- b. pronomes.
- c. substantivos.
- d. adjetivos.
- e. verbos.

O texto abaixo se refere à questão 4.

Papéis de circunstância

Como me lembro deles...

De muita coisa passada na infância a gente se esquece, de outras não. Elas nos acompanham a vida inteira, embora não sejam coisas de profundidade nem tenham em si nenhum conteúdo de alto ensinamento. (...) muita coisa desapareceu da minha lembrança, sobre outras se fecharam de forma inviolável os escaninhos – melhor direi – as gavetinhas da memória. Mas aqueles papéis de circunstâncias e junto a eles, a figura alta, magra e severa de minha mãe, esse quadro só a morte poderá apagar.

Papéis de circunstâncias eram todos aqueles papéis que pertenciam a ela, que existiam na casa ou que ali foram deixados por meu pai, tios e parentes, falecidos ou ausentados. Eram guardados em velhas canastras de couro tacheadas de amarelo, com arabescos, datas e iniciais e pesadas fechaduras de ferro. Atulhavam gavetas enormes e escaninhos de segredo. (...)

Não havia distração para criança naquele tempo. Era-nos proibido sair à rua ou aparecer à porta, senão em dias excepcionais, e ainda assim acompanhadas. Eu tinha, portanto, de descobrir meu pequeno mundo interessante dentro da velha casa e satisfazer minha curiosidade faminta, violando coisas guardadas. (...)

Fonte: Cora Coralina. In **Estórias da casa velha da ponte**. São Paulo: Global, 2001.

4. De acordo com o texto

- a. a autora recupera lembranças da infância destacando características do ambiente, que pode ser descrito como enigmático, agressivo e indecifrável.
- b. trata-se de um texto expositivo, pois os fatos narrados em terceira pessoa referem-se ao passado, relembrando antigas vivências de infância.
- c. os baús trancados possuíam um significado especial, pois atraíam a curiosidade da narradora, que tinha uma infância divertida e repleta de descobertas.
- d. a narradora justifica sua transgressão em vasculhar os papéis proibidos como atitude natural de uma criança curiosa, cuja infância era repleta de entretenimentos.
- e. a rigidez da mãe acentua o clima de mistério e proibição que domina o ambiente:... a figura alta, magra e severa de minha mãe/...era-nos proibido sair à rua...

O texto abaixo se refere à questão 5.

Eu Sei Que Vou Te Amar

Eu sei que vou te amar
Por toda a minha vida eu vou te amar
A cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente
Eu sei que vou te amar
(...)

Eu sei que vou chorar
A cada ausência tua eu vou chorar,
Mas cada volta tua há de apagar
O que essa ausência tua me causou

Eu sei que vou sofrer
A eterna desventura de viver a espera
De viver ao lado teu
Por toda a minha vida.

Fonte: Disponível em: <www.viniciusdemoraes.com.br>. Acesso em: 05/02/2009.

5. Os primeiros versos de cada estrofe são compostos por orações subordinadas, pois o verbo **saber** é transitivo direto e exige complemento. Repete a mesma estrutura sintática dos versos de Vinícius de Moraes a oração
- Esperamos que nos visitem em breve.
 - É importante que o meio ambiente seja respeitado.
 - Tenho certeza de que há muitos saberes neste livro.
 - A escola em que estudamos passará por uma reforma.
 - Necessita-se de que todos colaborem com a reciclagem.

O texto abaixo se refere à questão 6.

(...)

Desta vez não teve tempo de insistir: ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo... Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim despido, embrulho na mão, parecia executar um *ballet grotesco* e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele sem onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, **encetando** a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão.

(...)

Fonte: SABINO, F. **O homem nu**. Disponível em: <<http://www.releituras.com/fsabino>>. Acesso em: 23/02/2011.

6. Os significados das palavras destacadas no texto são, respectivamente,
- artístico e iniciando.
 - grosseiro e ensaiando.
 - engraçado e limpando.
 - ensaiado e executando.
 - excêntrico e começando.

O texto abaixo se refere à questão 7.

O título de um simpático anúncio feito para vender automóveis era o seguinte: “Cavalo dado se olha os dentes”. O redator fez alguma ginástica para relacionar carro, cavalo e presente e talvez tenha conseguido. Mas a inversão de sentido do provérbio só teria ficado perfeita se o redator não tivesse se distraído ou faltado à aula de concordância verbal. Foi aquela aula em que o professor deu o velho exemplo: (...)

Fonte: MACHADO, J. **Manual da falta de estilo**. São Paulo: Best Seller, 1994, p. 220.

7. Um exemplo que poderia ter sido dado pelo “professor” para explicar a regra de concordância verbal que evitaria o erro do anúncio é:
- a. Alugam-se casas.
 - b. Na Itália, come-se bem.
 - c. Precisa-se de costureiras.
 - d. Não se fala desse assunto.
 - e. Admirou-se de sua beleza.

O poema abaixo se refere à questão 8.

Vaidade

Sonho que sou a Poetisa eleita,
Aquele que diz tudo e tudo sabe,
Que tem a inspiração pura e perfeita,
Que reúne num verso a imensidade!

Sonho que um verso meu tem clareza
Para encher todo o mundo! E que deleita
Mesmo aqueles que morrem de saudade!
Mesmo os de alma profunda e insatisfeita!

Sonho que sou Alguém cá neste mundo...
Aquele de saber vasto e profundo,
Aos pés de quem a Terra anda curvada!

E quando mais no céu eu vou sonhando,
E quando mais no alto ando voando,
Acordo do meu sonho... E não sou nada! ...

Fonte: ESPANCA, F. **Poemas**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

8. Considere as afirmações a seguir.
- I. O eu lírico declara a oposição entre seu sonho de ser especial, com talento perfeito, e também o que considera de si mesmo: ser nada.
 - II. O eu lírico mostra-se plenamente confiante em seu valor pessoal e no valor de sua poesia.
 - III. Todos os sonhos sequenciados nos versos são negados pela palavra “nada” no último verso.
 - IV. A vaidade do eu lírico baseia-se em desejos, em sonhos, mas não existe na realidade.

Traduz a ideia principal do poema

- a. I e II, apenas.
- b. I e III, apenas.
- c. I, II e III, apenas.
- d. I, III e IV, apenas.
- e. II, III e IV, apenas.

9. Quanto à tonicidade, as palavras em destaque classificam-se, respectivamente, em:

“**Anjo** no nome, Angélica na cara
Isso é ser flor, e Anjo juntamente
Ser **Angélica** flor e Anjo florente
Em quem, **senão** em **vós**, se uniformara
(...)”

Fonte: MATOS, G. À mesma D. Ângela.

- paroxítona; proparoxítona; oxítona; monossílaboônico.
- oxítona; paroxítona; proparoxítona; monossílaboônico.
- proparoxítona; monossílaboônico; oxítona; paroxítona.
- paroxítona; monossílaboônico; proparoxítona; oxítona.
- monossílaboônico; proparoxítona; paroxítona; oxítona.

O texto abaixo se refere à questão 10.

“(...)”

Quem já levou bronca do médico sabe muito bem que uma dieta rica em gorduras aumenta o risco de doença cardíaca (1) a novidade agora está em incluir na equação as bactérias (microbiota) que vivem no intestino e são essenciais na digestão humana, no desenvolvimento do sistema imune (2) entre outras contribuições. É possível que problemas de saúde criem um ambiente alterado no sistema digestivo que acabe propiciando a proliferação de um tipo de bactéria em detrimento de outro (3) Mas Hoffmann alerta (4) não se pode descartar que a própria microbiota dê origem a processos inflamatórios e seja nociva à saúde. Há, por exemplo, uma associação entre certas bactérias e a doença de Crohn, uma inflamação intestinal crônica. Resta descobrir qual é causa e qual é consequência.

“(...)”

Fonte: Disponível em: <<http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=71690&bd=2&pg=1&lg=>>>. Acesso em: 06/09/2011.

10. No trecho acima, os números estão em lugar de signos de pontuação. São eles, respectivamente:

- dois pontos; vírgula; travessão; ponto final.
- ponto e vírgula; vírgula; ponto final; dois pontos.
- ponto e vírgula; ponto final; dois pontos; vírgula.
- ponto final; ponto e vírgula; dois pontos; vírgula.
- vírgula; vírgula; dois pontos; travessão; ponto final.

O texto abaixo se refere à questão 11.

O rumor crescia, condensando-se; o zunzum de todos os dias acentuava-se; já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda; ensarilhavam-se discussões e rezingas; ouviam-se gargalhadas e pragas; já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.

Fonte: AZEVEDO, A. O cortiço. São Paulo: FTD, 1993, p. 42.

11. No texto

- “o zunzum de todos os dias acentuava-se” está na voz passiva analítica.
- a oração “ensarilhavam-se discussões e rezingas” está na voz reflexiva.
- “já se não destacavam vozes dispersas” está na voz passiva sintética.
- a oração iniciada por “Sentia-se (...)” apresenta sujeito indeterminado.
- “gargalhadas” e “pragas” são objetos diretos do verbo “ouvir”.

12. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo.

Sentou-se _____ mesa, olhou os talheres um _____ um, depois pediu pizza _____ moda italiana, foi embora _____ uma hora.

- a. à – à – a – a
- b. a – à – à – a
- c. a – a – à – à
- d. a – a – a – à
- e. à – a – à – à

13. A alternativa que apresenta o verbo na **voz reflexiva** é:

- a. Precisa-se de funcionários.
- b. Carlos feriu-se com o martelo.
- c. Vende-se terreno na Água Branca.
- d. O pianista foi envolvido pela luz do refletor.
- e. Muitas pessoas acabaram envolvidas na confusão.

14. A classificação sintática do verbo na oração “**Ando** muito distraída ultimamente” é a mesma em:

- a. Gosto de cachorros.
- b. Choveu a noite toda.
- c. Eu sou fã de novelas.
- d. Há esperança para nós.
- e. Ela fala a verdade sempre.

15. De acordo com o contexto, assinale a alternativa em que as palavras estão grafadas corretamente.

- a. Saí antes que os de mais familiares voltassem.
- b. Eu não disse nada há cerca de sua vida.
- c. Fizeram mau em dizer aquelas coisas.
- d. Não entendi o porquê da sua atitude.
- e. Sempre tivemos sonhos a fins.

16. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F).

- () As palavras **quaisquer**, **iguais** e **saguão** apresentam tritongo.
- () Nas palavras **eternidade**, **corpo** e **barco** há encontro consonantal.
- () São exemplos de dígrafos vocálicos: **campo**, **sunga** e **questão**.

A sequência que apresenta a resposta correta, de cima para baixo, é

- a. F – V – V
- b. V – F – V
- c. F – V – F
- d. V – V – V
- e. V – V – F

17. A colocação pronominal está de acordo com a norma culta escrita da língua em:

- a. Eu nunca me senti tão sozinha.
- b. Não importo-me em sair à noite.
- c. Perguntaremos-lhe se virá à festa.
- d. Trouxe alguns livros que pediram-me.
- e. Em tratando-se de amor, tudo fica diferente.

O poema abaixo se refere à questão 18.

Aos poetas clássicos

(...)
Eu nasci aqui no mato,
Vivi sempre a trabaíá,
Neste meu pobre recato,
Eu não pude estudá
No verdô de minha idade,
Só tive a felicidade
De dá um pequeno insaio
In dois livro do iscritô,
O famoso professo
Filisberto de Carvaio.
(...)

Fonte: ASSARÉ, P. **Digo e não peço segredo**. São Paulo: Escrituras Editora, 2001.

18. Considere as afirmações.

- I. Nesse poema há uma descrição da infância do eu lírico, foi usada uma linguagem regional e coloquial para aproximar a fala da escrita.
- II. O poeta optou pela linguagem da cultura popular para valorizar os costumes e cenários nordestinos.
- III. O autor utilizou-se da linguagem erudita nordestina para fazer um registro da poesia oral.
- IV. Com a utilização da linguagem popular, o poeta pretende resgatar e imortalizar a poesia oral, popular e nordestina.

Revela a intencionalidade do autor

- a. I e II, apenas.
- b. II e III, apenas.
- c. I, II e III, apenas.
- d. I, II e IV, apenas.
- e. II, III e IV, apenas.

19. As palavras que completam a oração corretamente são:

Já ____ acidentes com espaçonaves; porém, no futuro ____ cidades espaciais.

- a. havia – haverão
- b. houve – haverão
- c. houve – haverá
- d. houveram – haverá
- e. houveram – haverão

Os quadrinhos abaixo se referem à questão 20.



Fonte: QUINO, Mafalda. Disponível em: <<http://www.oqueeisso.blog.br/?tag=mafalda>>. Acesso em: 03/09/2011.

20. A palavra **reacionário**, no último quadrinho, pode ser substituída, sem prejuízo de significado, por

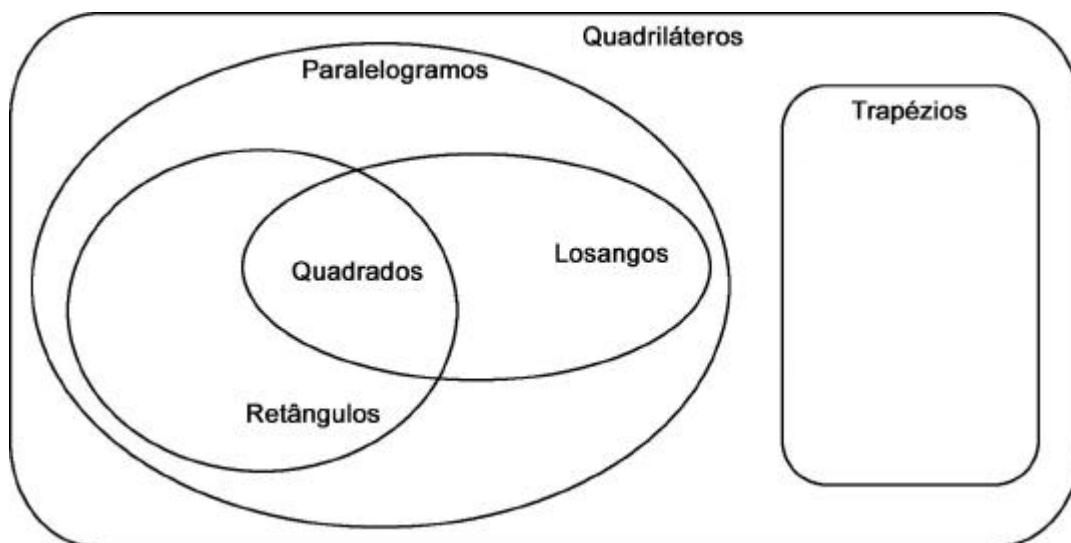
- a. revolucionário.
- b. conservador.
- c. inovador.
- d. indeciso.
- e. libertário.

M A T E M Á T I C A

21. Uma dona de casa fez uma viagem de emergência e acabou por se esquecer de pagar um título no valor de R\$ 186,50 com vencimento em 12/08/2011, uma sexta-feira. Quando se apercebeu do fato, entrou no *site* da empresa e solicitou um acordo, o que gerou um novo boleto com data para que pudesse fazer o pagamento *on-line*. Foi informado que pagaria juros diários sobre o valor original e o novo boleto foi gerado com o valor de R\$ 190,23 para pagamento em 18/08/2011. Depois de pagar a conta, a dona de casa questionava-se quanto à taxa de juros cobrada. Entrou em contato novamente com a empresa e a atendente lhe informou que foram cobrados juros proporcionais à taxa de

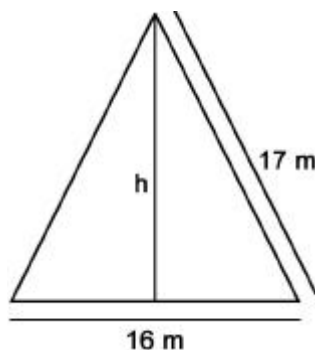
- a. 8,00% ao mês.
- b. 10,00% ao mês.
- c. 12,00% ao mês.
- d. 13,00% ao mês.
- e. 14,00% ao mês.

22. Observe o diagrama abaixo, que representa a organização dos quadriláteros de acordo com suas características.



Considerando essa representação, é correto afirmar que todo

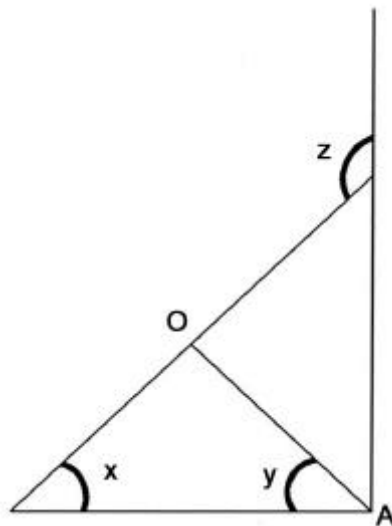
- paralelogramo é retângulo.
 - trapézio é paralelogramo.
 - quadrilátero é trapézio.
 - quadrado é losango.
 - losango é quadrado.
23. Uma estrutura metálica é colocada em frente a um prédio. O síndico sabe que o formato é triangular e que sua base tem 16 m com lados medindo 17 m. Sua haste de sustentação, h , mede



- 15 m.
 - 18 m.
 - 20 m.
 - 25 m.
 - 30 m.
24. Com o objetivo de obter uma cruz, uma costureira resolve cortar os quatro cantos de um tecido quadrado, com lado medindo 80 cm, retirando quatro quadradinhos de lado medindo x cm. Sobre a área da cruz de tecido formada, conclui-se que
- se x valer 30 cm, a área da cruz é de 1.600 cm^2 .
 - se x valer 20 cm, a área da cruz é de 1.600 cm^2 .
 - se x valer 10 cm, a área da cruz é de 400 cm^2 .
 - se x valer 10 cm, a área da cruz é de 3.600 cm^2 .
 - se x valer 10 cm, a área da cruz é de 6.000 cm^2 .

25. Uma loja faz uma liquidação para limpeza de estoque e dá um desconto de 13% sobre o preço da etiqueta. Dessa forma, considerando x como o valor da mercadoria, os funcionários são orientados a aplicar o seguinte modelo matemático para obter o valor v com o desconto
- a. $v = -1,13x$.
 - b. $v = 0,13x$.
 - c. $v = 0,87x$.
 - d. $v = 1,13x$.
 - e. $v = x - 0,87$.
26. Um reservatório com capacidade para armazenar 500 litros, inicialmente vazio, será preenchido com água por uma torneira que despeja 2,5 litros por minuto. O tempo para que esse reservatório esteja completamente cheio é de
- a. 1 hora e 20 minutos.
 - b. 1 hora e 40 minutos.
 - c. 2 horas e 20 minutos.
 - d. 2 horas e 40 minutos.
 - e. 3 horas e 20 minutos.

27. Na figura a seguir, o segmento $\overline{AO}$ é a bissetriz do ângulo $\hat{A}$ e o ângulo y mede 50° .



Podemos concluir que o valor de z será igual a

- a. $100 + x$.
 - b. $90 + x$.
 - c. $80 + x$.
 - d. $50 + x$.
 - e. $40 + x$.
28. Uma costureira pretende cortar círculos com 10 cm de raio de um tecido retangular com dimensões 5 m por 4 m. A quantidade de círculos, no máximo, que serão possíveis cortar desse tecido é de
- a. 636.
 - b. 500.
 - c. 200.
 - d. 180.
 - e. 90.

29. Uma grande fábrica de refrigerantes abriu suas portas para que um grupo de estudantes de engenharia pudesse observar a linha de produção. Os estudantes ficaram impressionados com o sistema de envasamento, percebendo a precisão entre deslocamento e tempo que o sistema possuía. Surgiu nesse momento um questionamento: os demais volumes oferecidos pela marca (350 ml, 500 ml, 1 L, 1,5 L, 2 L e 3 L) eram controlados por tempo ou teriam que ser trocadas as medidas das mangueiras? O encarregado do setor disse que a programação era preparada para que, ao indicar o tipo de produto, ela automaticamente ajustasse o tempo de envasamento. Para encher as embalagens de 350 ml eram necessários 1,4 segundos, então para as embalagens de 2 L eram necessários

- a. 4 segundos.
- b. 6 segundos.
- c. 8 segundos.
- d. 12 segundos.
- e. 14 segundos.

30. A composição de cada comprimido de um complexo vitamínico é dada tal como mostra a imagem a seguir.



Se uma pessoa toma cinco desses comprimidos por dia, ela estará ingerindo um total de

- a. 0,7875 gramas.
- b. 0,1575 gramas.
- c. 0,0405 gramas.
- d. 0,07875 gramas.
- e. 0,01575 gramas.

31. Uma empresa produziu 120 itens do tipo A e 90 itens do tipo B, que devem ser embalados em pacotes que contenham itens dos dois tipos. Os pacotes devem ser iguais, sendo que as quantidades de itens do tipo A e do tipo B não precisam ser as mesmas dentro de cada pacote. A quantidade de possibilidades de empacotamentos possíveis, sabendo que esses itens não podem estar todos no mesmo pacote, é igual a

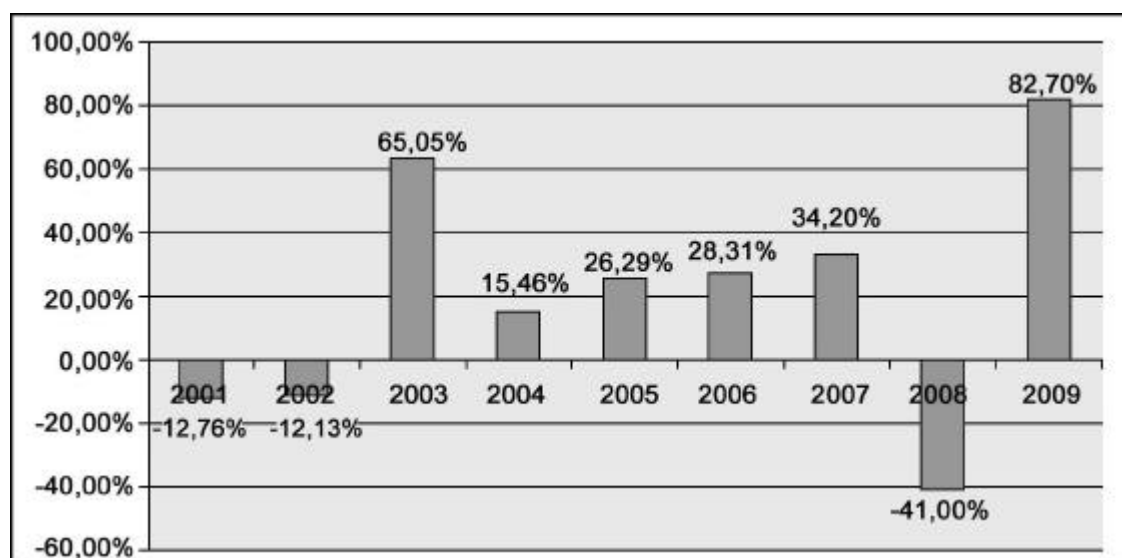
- a. 4.
- b. 5.
- c. 6.
- d. 7.
- e. 8.

32. Flávia elaborou uma tabela calórica de frutas “diferente”, pois para cada uma delas ela expressou o número de calorias por uma expressão algébrica.

Laranja	$(x + 7)$ cal
Morango	$(x - 1)$ cal
Manga	$(3x - 20)$ cal
Banana	$(2x + 5)$ cal

Sabendo que ao fazer uma salada de frutas ela usou três mangas, duas bananas, uma laranja e cinco morangos, o valor calórico total dessa salada de frutas é de

- $7x - 9$.
 - $16x + 1$.
 - $7x + 11$.
 - $18x - 12$.
 - $19x - 48$.
33. O gráfico a seguir apresenta como variou o Ibovespa (Índices dos preços das ações na Bolsa de Valores Brasileira), entre os anos de 2001 e 2009.

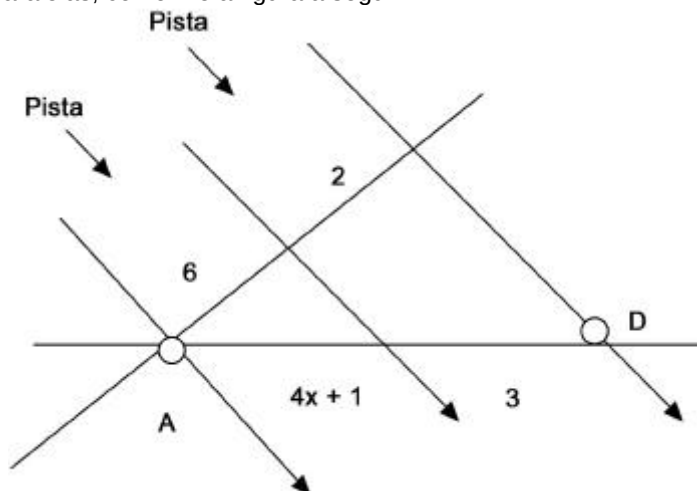


Fonte: adaptado de: <<http://www.unifafibe.com.br/educacaofinanceira/?pagina=cartilha>>. Acessado em: 15/09/2011.

Podemos concluir que a média do Ibovespa nesse período foi de

- 20,68%.
 - 23,38%.
 - 26,21%.
 - 29,79%.
 - 35,32%.
34. Dados os conjuntos $ALFA = \{1; 3; 7; 12; 25; 100\}$ e $BETA = \{-32; -2; 0; 1; 25; 77; 101; 120\}$, podemos concluir que o conjunto $ALFA \cup BETA$ terá
- 2 elementos.
 - 6 elementos.
 - 10 elementos.
 - 12 elementos.
 - 14 elementos.

35. Duas pistas são paralelas, conforme a figura a seguir.



Um indivíduo que se desloca do ponto A ao ponto D percorre

- a. 5 m.
 - b. 8 m.
 - c. 12 m.
 - d. 13 m.
 - e. 20 m.
36. Numa indústria, o custo de produção de x unidades é calculado pela relação matemática $C(x) = 1,5x^2 - 84x + 2.000$. Assim sendo, a quantidade de produtos que devem ser produzidos para que o custo seja mínimo equivale a
- a. 5.
 - b. 14.
 - c. 24.
 - d. 28.
 - e. 56.
37. O ano bissexto foi criado com a intenção de sincronizar o ano-calendário com o ano solar, a partir da inserção de mais um dia (o 366º dia) a cada quatro anos. Para que um ano seja bissexto, ele deve ser divisível por quatro, com exceção dos anos terminados em 00, que para serem bissextos devem ser divisíveis por 400. Diante dessas condições, podemos dizer que foi um ano bissexto o ano de
- a. 2009.
 - b. 1996.
 - c. 1610.
 - d. 1534.
 - e. 1300.
38. Um comerciante decide fazer uma promoção em sua loja: todos os preços serão reduzidos em 40%. Porém, antes do desconto, ele dá um acréscimo de 50% a todos os preços. Um produto que custava R\$ 120,00 antes dos reajustes, agora será vendido por
- a. R\$ 96,00.
 - b. R\$ 108,00.
 - c. R\$ 112,00.
 - d. R\$ 114,00.
 - e. R\$ 116,00.

39. O aparelho mostrado na foto abaixo é um hidrômetro (ou relógio de água), usado para registrar o consumo de água em residências, condomínios e indústrias.



Fonte: Disponível em: <www.laoindustria.com.br>. Acesso em: 12/09/2011.

O consumo de água é calculado pela diferença dos valores registrados em duas leituras. Considere que, em um determinado mês, um hidrômetro registrou o valor de 2.759 m^3 . No mês seguinte, o mesmo hidrômetro registrou o valor de 3.097 m^3 . Em litros, o consumo de água nesse período foi de

Dado: $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

- a. 0,338 L.
b. 338 L.
c. 3380 L.
d. 33.800 L.
e. 338.000 L.
40. Considere as relações de inclusão entre dois conjuntos, representadas pelos símbolos $\subset$ (está contido) e $\not\subset$ (não está contido). Sobre os conjuntos $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{1, 3, 4\}$ e $D = \{1, 2, 3, 4\}$, são feitas as afirmações a seguir:

- I. $A \subset D$.
II. $A \subset B$.
III. $B \subset C$.
IV. $A \not\subset C$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em

- a. I e IV.
b. I e III.
c. I e II.
d. II e III.
e. II e IV.

C I Ê N C I A S

41. Diferenciar substâncias ou reconhecer a composição de uma mistura nem sempre é possível apenas conhecendo suas propriedades específicas. Para isso, necessita-se reconhecer os processos de separação e a que finalidades se propõem.

- I. Método para a separação de mistura homogênea, no qual um componente é vaporizado e, em seguida, condensado e coletado;
- II. Método de separação de mistura heterogênea, no qual uma superfície porosa retém uma fase e deixa passar outra;
- III. Método de separação de mistura heterogênea, com o auxílio da força da gravidade.

As afirmativas I, II e III referem-se, respectivamente, aos métodos de separação denominados:

- a. catação; destilação; peneiração.
- b. destilação; filtração; decantação.
- c. decantação; catação; destilação.
- d. peneiração; decantação; filtração.
- e. filtração; decantação; peneiração.

42. Sabe-se que a relação entre as temperaturas em grau Kelvin (K) e grau Celsius (°C) corresponde à temperatura em $^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273$.

A temperatura de congelamento de uma substância pura, como a água, em kelvins, é de

- a. 350.
- b. 346.
- c. 305.
- d. 283.
- e. 273.

43. A azia é uma sensação de queimação no esôfago, causada pelo refluxo do conteúdo ácido estomacal. Para aliviar esse sofrimento, as pessoas costumam utilizar produtos como o leite de magnésia, pois este é

- a. um sal.
- b. um ácido.
- c. um óxido.
- d. uma base.
- e. um orgânico.

44. As câmeras fotográficas, analógicas ou digitais, possuem o mesmo princípio básico de funcionamento: captação da luz e processamento da imagem. Nosso mecanismo de visão funciona de maneira análoga.

Indique a alternativa que possui a analogia correta.

- a. Processador de imagem – cérebro.
- b. Filme ou *chip* – globo ocular.
- c. Câmara escura – íris.
- d. Diafragma – cérebro.
- e. Lente – cristalino.

45. Sobre a ocorrência de transformações nos fenômenos representados abaixo, é correto afirmar que:



Imagem I

Fermentação da massa do pão



Imagem II

Combustão do gás de cozinha



Imagem III

Fragmentação do giz quando escrevemos na lousa



Imagem IV

Dissolução de sal ou açúcar na água

- a. ocorrem transformações químicas em I e em II.
- b. ocorrem transformações químicas em I e em IV.
- c. em III e em IV ocorrem transformações químicas.
- d. na combustão do gás de cozinha ocorre transformação física.
- e. em III ocorre transformação física e em IV transformação química.

46. Um professor realizou um experimento com seus alunos que consistia nas seguintes etapas:

- I. Encher um recipiente de vidro com água até a borda.
- II. Aquecer até um pouco antes da fervura.

O que os alunos observaram ao final do experimento é:

- a. apesar do conjunto ser aquecido, a água transborda, pois possui maior capacidade de dilatação do que o vidro.
- b. o volume é reduzido, pois apesar do aquecimento do conjunto, a capacidade de dilatação do vidro é maior.
- c. a água transborda devido a sua dilatação e contração do vidro.
- d. o volume da água é reduzido em função da dilatação do vidro.
- e. apenas a água dilata; portanto, transbordará.

47. Atualmente, visando o desenvolvimento sustentável, os arquitetos têm planejado a iluminação das casas de modo a aproveitar melhor a luz natural, sem interferir na privacidade dos moradores. Para tais empreendimentos, utilizam-se de **vidros cristalinos**, **vidros jateados** e **blocos de vidro**. Esses materiais podem ser classificados, respectivamente, como meios de propagação de luz

- a. transparente, transparente e translúcido.
- b. transparente, translúcido e opaco.
- c. transparente, translúcido e translúcido.
- d. translúcido, opaco e transparente.
- e. opaco, translúcido e transparente.

48. Em usinas hidroelétricas, ocorre, principalmente, transformação de energia potencial em energia elétrica que se destina, entre outras finalidades, à iluminação residencial e industrial, impulsão de motores e produção de calor. Para obter a energia potencial necessária ao processo de transformação energética, essas usinas aproveitam
- a energia solar.
 - os combustíveis fósseis.
 - os elementos químicos radioativos.
 - a decomposição de matéria orgânica.
 - as diferenças dos níveis da água nas represas.
49. Os metais são bons condutores de eletricidade
- porque seus átomos contêm apenas elétrons na estrutura atômica.
 - pois, não possuem elétrons livres na sua estrutura atômica.
 - devido à presença de elétrons livres em sua estrutura atômica.
 - porque são constituídos apenas de nêutrons.
 - pois, são constituídos apenas de prótons.
50. Podemos observar orquídeas e bromélias em troncos e árvores de grande porte. Ao contrário do que se pensa, elas não causam danos a sua hospedeira. Essa situação é caracterizada como um exemplo de
- comensalismo.
 - inquilinismo.
 - parasitismo.
 - cooperação.
 - sociedade.
51. Uma alimentação equilibrada consiste em fornecer ao organismo os nutrientes necessários para seu bom funcionamento.
A partir dessa informação, atente aos itens a seguir.
- Comer alimentos diversos.
 - Ingerir pouca gordura.
 - Usar sal e açúcar moderadamente.
 - Ter uma dieta rica em vegetais, frutas e grãos.
- São práticas de alimentação equilibrada
- I, II, III e IV.
 - I e II, apenas.
 - I e III, apenas.
 - II e IV, apenas.
 - III e IV, apenas.
52. As gônadas masculinas que produzem a testosterona, hormônio responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias no homem, são denominadas
- ovários.
 - testículos.
 - vesículas.
 - hipofisárias.
 - supra renais.

53. (...) Atualmente, a medicina define droga como sendo: qualquer substância que é capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Por exemplo, uma substância ingerida contrai os vasos sanguíneos (modifica a função) e a pessoa passa a ter um aumento de pressão arterial (mudança na fisiologia). Outro exemplo, uma substância faz com que as células do nosso cérebro (os chamados neurônios) fiquem mais ativas, “disparem” mais (modificam a função) e como consequência a pessoa fica mais acordada, perdendo o sono (mudança comportamental) (...).

Fonte: Disponível em: <http://www.cebrid.epm.br/folhetos/drogas_.htm>. Acesso em: 20/11/2011. (Fragmento).

De acordo com as alterações ou reações que provocam no organismo, as drogas são classificadas em depressoras, estimulantes ou perturbadoras. Assim, são exemplos de drogas depressoras a

- a. cocaína, o álcool e a heroína.
- b. morfina, o álcool e a cocaína.
- c. heroína, a morfina e os ansiolíticos.
- d. maconha, os ansiolíticos e a cocaína.
- e. maconha, os ansiolíticos e a heroína.

54. Considere as seguintes afirmativas.

- I. Os vegetais são exemplos de seres que produzem o seu próprio alimento.
- II. Os parasitas são exemplos de seres que não fabricam o seu próprio alimento e precisam retirá-lo de outros seres vivos.
- III. Os cogumelos são exemplos de seres que não produzem os próprios alimentos, que se utilizam da matéria orgânica morta como fonte de alimento.

Os itens I, II e III correspondem, respectivamente, a

- a. consumidores, decompositores e produtores.
- b. produtores, decompositores e consumidores.
- c. consumidores, produtores e decompositores.
- d. produtores, consumidores e decompositores.
- e. decompositores, consumidores e produtores.

55. Um grupo de alunos foi orientado pelo professor de Ciências a realizar uma pesquisa sobre o espectro eletromagnético e a importância e utilização das ondas eletromagnéticas. Por meio dos resultados da pesquisa, os alunos concluíram que:

- I. as ondas de rádio possuem frequências baixas e são utilizadas pelas emissoras de rádio para fazer as transmissões.
- II. os seres humanos são sensíveis às ondas eletromagnéticas e, portanto, não podem ser expostos a nenhum tipo de radiação.
- III. a luz visível não faz parte do espectro eletromagnético e está classificada em espectro específico para esse tipo de radiação.
- IV. o comprimento de onda de cada tipo de radiação define suas características e, consequentemente, suas possíveis utilizações.

São corretas, apenas, as conclusões apresentadas em

- a. I e II.
- b. I e III.
- c. I e IV.
- d. II e III.
- e. III e IV.

56. Instrumento constituído por um tubo de vidro com mercúrio cuja extremidade aberta termina na cuba. As variações da pressão atmosférica provocam a elevação ou abaixamento da coluna de mercúrio.

Fonte: Disponível em: <http://albatroz.shs.eesc.usp.br/~ew/SHS-403/1_semestre/aula_13_broa.PDF>.

Acesso em: 17/11/2011 (Adaptado).

A descrição acima se refere ao

- a. barômetro.
- b. termômetro.
- c. pluviômetro.
- d. psicrômetro.
- e. anemômetro.

57. Em química, as misturas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas.

Leia as seguintes afirmações.

- I. As substâncias químicas que formam as misturas são insolúveis entre si;
- II. Nas misturas, não se percebe superfície de separação entre os componentes que as formam;
- III. As substâncias químicas que formam a mistura são solúveis entre si;
- IV. Neste tipo de mistura observa-se uma superfície de separação entre os componentes que as formam.

As afirmativas I, II, III e IV referem-se, respectivamente, a misturas

- a. heterogêneas, homogêneas, heterogêneas e homogêneas.
- b. heterogêneas, heterogêneas, homogêneas e homogêneas.
- c. homogêneas, heterogêneas, heterogêneas e homogêneas.
- d. heterogêneas, homogêneas, homogêneas e heterogêneas.
- e. homogêneas, homogêneas, heterogêneas e heterogêneas.

58. Para descarregar um carregamento de pedras, os operários de uma construção costumam utilizar uma tábua apoiada no solo por uma de suas extremidades e, no caminhão, pela outra. Essa tábua, sobre a qual as pedras são descarregadas com maior facilidade e menor esforço, é um exemplo de máquina simples denominada

- a. plano de rolamento.
- b. plano inclinado.
- c. engrenagem.
- d. alavanca.
- e. talha.

59. Atualmente, muitas residências possuem fornos de microondas. Esses aparelhos aquecem ou cozinham os alimentos por meio de ondas de

- a. raios X.
- b. ultrassom.
- c. infravermelho.
- d. alta frequência.
- e. radiofrequência.

60. Em uma viagem a cavalo, entre duas cidades, um jovem percorreu 90 quilômetros em 5 horas. A velocidade média do cavalo durante a viagem foi de

- a. 22 km/h.
- b. 20 km/h.
- c. 19 km/h.
- d. 18 km/h.
- e. 15 km/h.